

Zadanie 1

1. Jakiego typu dane bioinformatyczne przetwarzasz/chcesz przetwarzać i dlaczego?

Pracuję jako mikrobiolog i na co dzień zajmuję się identyfikacją mikroorganizmów z wykorzystaniem technologii MALDI-TOF MS. W związku z tym mam styczność z danymi dotyczącymi profili białkowych mikroorganizmów oraz wynikami ich identyfikacji. To daje mi możliwość do hobbistycznej analizy danych genomowych, szczególnie w zakresie charakterystyki oraz porównywania mikroorganizmów na poziomie genetycznym.

2. Która platforma chmurowa wydaje się najbardziej odpowiednia i dlaczego?

Chciałabym nauczyć się przetwarzać dane pochodzące z sekwencjonowania genomów mikroorganizmów, zwłaszcza dane NGS (Next Generation Sequencing). Szczególnie interesuje mnie porównywanie genomów szczepów należących do tego samego gatunku mikroorganizmu pochodzących z różnych źródeł. Tego typu analizy pozwalają wykrywać różnice genetyczne, identyfikować geny oporności na antybiotyki oraz badać pokrewieństwo między szczepami, co ma duże znaczenie w mikrobiologii klinicznej i epidemiologii.

3. Która platforma wydaje się najbardziej odpowiednia do analizy danych bioinformatycznych i dlaczego ?

Spośród analizowanych platform najbardziej odpowiednia do zastosowań bioinformatycznych wydaje mi się Amazon Web Services (AWS). Platforma ta oferuje szeroki zakres usług przeznaczonych do analiz genomowych, dużą moc obliczeniową oraz możliwość przechowywania bardzo dużych zbiorów danych.

4. Jakie konkretne narzędzia lub usługi chciałby/ałaby Pan/Pani przetestować w swoim projekcie ? Dlaczego?

Chciałabym przetestować usługę Microsoft Azure do uruchamiania workflowów Snakemake wykorzystywanych w analizie RNA-seq. Pozwoliłoby to na automatyczne wykonywanie kolejnych etapów analizy, takich jak kontrola jakości odczytów, mapowanie sekwencji oraz kwantyfikacja ekspresji genów. Ciekawe byłoby dla mnie również wykorzystanie kontenerów Docker uruchamianych w chmurze do wykonywania analiz porównawczych genomów mikroorganizmów.